AGENTIC-AI-MULTI-AGENT-MCP

Agentic AI·다중 에이전트와 MCP

연관 기출 · 136-1-3, 136-1-13, 139-3-1

한눈에 이해

고정 순서로 문서를 요약하는 workflow와 상황에 따라 검색·계산 도구를 골라 반복하는 agent는 다릅니다. 여러 agent가 협력해도 통신·검증·중복 작업 비용이 생기므로 단순한 작업에는 한 agent가 더 나을 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

Agentic AI는 목표에 따라 계획·도구 사용·상태 갱신·피드백을 수행하는 시스템이며 MAS는 여러 agent가 역할·정보·행동을 조정하고 MCP는 모델 애플리케이션의 외부 context/도구 연결 규약입니다.

• agent 루프는 목표/상태→계획·행동 선택→도구 실행→관측·검증→상태 갱신→종료/재계획입니다. workflow는 사전 코드 경로 중심이고 agent는 모델이 경로·도구를 더 동적으로 고릅니다. 자율성은 연속적인 설계 선택이며 인간 확인·실행 예산·종료 조건을 과업에 맞게 정합니다.

• MAS는 역할 분담·병렬 조사·전문성·상호 검토가 가능하지만 오류 전파·중복·충돌·동기화·통신 비용이 증가합니다. 중앙 orchestrator-workers·peer 협력·evaluator-optimizer 등의 구조를 목적에 맞게 쓰고 공유 상태·메시지 schema·소유권·결과 통합/중재를 설계합니다.

• MCP 2025-06-18은 host가 여러 client를 만들고 각 client가 server 하나와1:1 세션을 유지하는 JSON-RPC 기반 구조입니다. server는 resources/tools/prompts를 노출합니다. MCP는 agent의 추론 알고리즘이나 MAS 합의 알고리즘이 아니며 연결한 기능의 권한·입력 검증·결과 신뢰성을 별도로 다룹니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
단일 agent	하나의 상태·판단 흐름	단순·조정 비용 작음
MAS	여러 역할·병렬·검토	통신·충돌·통합 책임
MCP	host-client-server 연결 규약	도구/자료 제공·버전 협상

적용 예제

설비 보고서 작성 협업

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 검색 agent가 매뉴얼, 분석 agent가 센서 통계를 보고 통합 agent가 보고서를 씁니다.

1. 공통 설비ID·기간·출처 schema와 각 결과 소유자를 정합니다.

2. 서버는 매뉴얼 자료와 읽기 전용 통계 도구를 제공하고 host가 연결 client를 관리합니다.

3. 서로 다른 결론은 원자료·계산을 대조하고 통합 기준을 적용하며, timeout/실패를 빈 성공 결과로 바꾸지 않습니다.

결과·해석: 협업은 역할 수보다 검증·인계·공유 상태 설계에 달려 있습니다.

전제·주의: 독립 agent 여러 개의 동의가 같은 잘못된 근거의 반복일 수 있어 원출처를 검증합니다.

답안 골격과 혼동 방지

agent 정의·workflow 비교 → 루프·상태·종료 → 단일/MAS 효과·비용 → MCP 구조·primitive → 검증·통합 예시

- MCP를 모델 간 자동 합의 protocol로 설명하지 않습니다.
- agent 수가 많으면 성능이 무조건 좋아진다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. workflow와 agent의 경로 결정 주체는 어떻게 다릅니까?

2. MCP host-client-server의 연결 수 관계는 무엇입니까?

3. MAS의 중복·충돌을 어떤 상태·소유권 규칙으로 줄이겠습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Building effective agents - Anthropic Engineering; 2024-12-19; 2026 갱신 안내 포함; 확인 2026-11-05.
- Model Context Protocol Architecture - Model Context Protocol maintainers; 2025-06-18 고정 명세; 확인 2026-11-05.